GOUVERNEMENT
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Délégation au numérique en santé

# Documentation Technique

## API ECLAIRE

**ECLAIRE**

| Historique des modifications | | DATE |
|---|---|---|
| V1 | Mise à jour du document version 1 | 27/01/2026 |
| V2 | Mise à jour du document version 2 | 02/03/2026 |
| V3 | Mise à jour du document version 3 | 29/04/2026 |
| V4 | Mise à jour du document version 4 | 12/10/2026 |

# Table des matières


1. Présentation Générale ..... 4
2. API ResearchStudy - Gestion des Études Cliniques ..... 5
   2.1 Vue d'ensemble ..... 5
   2.2 Endpoints disponibles ..... 5
   2.2.1 Récupération d'une étude par identifiant ..... 5
   2.2.2 Recherche multiple avec filtres ..... 5
   2.3 Paramètres de requête ..... 6
   2.4 Structure de la réponse ..... 6
   2.4.1 Identifiants et métadonnées ..... 6
   2.4.2 Statut global et de recrutement ..... 7
   2.4.3 Date de recrutement ..... 8
   2.4.4 Contact ..... 8
   2.4.5 Identifiants externes ..... 9
   2.4.6 Objectif ..... 10
   2.4.7 Résumé ..... 10
   2.4.8 Durée de participation ..... 11
   2.4.9 Phase de recherche ..... 11
   2.4.10 Pathologies ..... 11
   2.4.11 Intervention ..... 12
   2.4.12 Domaine thérapeutique ..... 12
   2.4.13 Données administratives ..... 13
3. API Group - Gestion des Groupes de Participants ..... 13
   3.1 Vue d'ensemble et rôle ..... 13
   3.2 Structure de la réponse ..... 13
   3.2.1 Caractéristiques démographiques ..... 13
   3.2.2 Classification des groupes ..... 14
   3.2.3 Critères cliniques (Éligibilité et Jugement) ..... 17
   3.2.4 Taille de l'étude ..... 18
4. API Location - Gestion des Sites Investigateurs ..... 18
   4.1 Vue d'ensemble et rôle ..... 18
   4.2 Format de requête ..... 18
   4.3 Structure de la réponse ..... 18

5. API Organization - Gestion des Sites organismes ..... 19
5.1 Vue d'ensemble et rôle ..... 19
5.2 Paramètres de requête ..... 19
5.3 Logique d'association ..... 20
6. API Statistics - Statistiques Globales ..... 21
6.1 Vue d'ensemble et rôle ..... 21
6.2 Structure de la réponse JSON ..... 21
6.3 Description des champs ..... 22
6.4 Spécifications techniques (Filtres OpenSearch) ..... 22
7. Guide d'utilisation de l'API ..... 23
7.1 Include les ressources associées avec « _include » ..... 23
7.1.1 Inclure toutes les ressources ..... 23
7.1.2 Inclure uniquement une ressource ..... 23
7.1.3 Inclure plusieurs ressources ..... 24
7.1.4 Valeur non supportée ..... 24
7.2 Contrôler le nombre de résultats avec « _count » ..... 24
7.2.1 Utilisation ponctuelle ..... 25
7.2.2 Utilisation dans un batch ..... 25
7.3 Filtrer une étude avec « _id » ..... 25
7.4 Filtrer les études par statut avec « status » ..... 26
7.5 Filtrer par date de dernière modification avec « _lastUpdated » ..... 26
7.6 Combiner plusieurs paramètres ..... 27
7.7 Recommandations pour les traitements batch ..... 27
7.7.1 Privilégier _count=20 ..... 27
7.7.2 Limiter l'utilisation de « _include=* » ..... 27
7.8 Résumé des bonnes pratiques ..... 28

# 1. Présentation Générale

## Vue d'ensemble de l'API Eclaire

ECLAIRE (« Essais Cliniques Accessibles Interconnectés pour la Recherche ouverts à l'Ecosystème »), est une interface de programmation ouverte (API Open Source) qui offre un accès centralisé aux données actualisées sur les études cliniques en France, intégralement en langue française. Il s'agit des données venant du SI-RIPH2G (Système d'Information des Recherches Impliquant la Personne Humaine 2ème. Génération) et du portail européen CTIS, ou Clinical Trials Information System pour les essais médicament. Cette API standardisée permet aux développeurs et aux systèmes d'information de santé d'interagir de manière fluide avec le registre national des essais cliniques.

## Objectifs et contexte

L'ouverture de ces données vise un objectif principal : encourager et faciliter le recrutement de participants aux essais cliniques en France. En rendant ces informations accessibles, structurées et compréhensibles, ECLAIRE agit comme un pont entre la recherche médicale et les volontaires potentiels, grâce également aux nombreuses initiatives publiques et privées qui s'y connectent.

## Interopérabilité FHIR

### Mapping FHIR

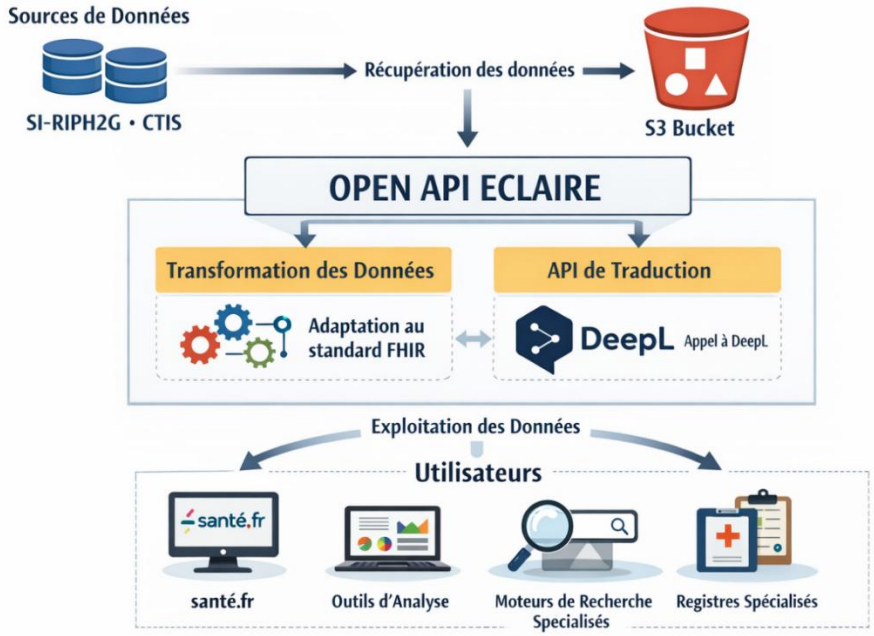
L'API est conforme au standard FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Le détail du mapping permettant de mettre en correspondance les données fonctionnelles avec les éléments FHIR est disponible via ce lien :

https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/mapping.html

## Scalingo

Scalingo est un fournisseur cloud français de type PaaS, spécialisée dans l'hébergement, le déploiement et l'exploitation d'applications web de manière sécurisée et automatisée.
L'API Eclaire est hébergée sur cette infrastructure conformément aux Conditions Générales version 2.5 de Scalingo, avec activation du service certifié « Hébergement de Données de Santé » (HDS).

**Flux des données**




# 2. API ResearchStudy - Gestion des Études Cliniques

## 2.1 Vue d'ensemble

L'API ResearchStudy est le point d'entrée principal. Elle permet de manipuler la ressource FHIR ResearchStudy qui représente une étude de recherche clinique ou observationnelle. Elle décrit les informations essentielles d'une étude : identifiant, statut, objectif, période, ainsi que les organisations et personnes impliquées.

## 2.2 Endpoints disponibles

### 2.2.1 Récupération d'une étude par identifiant

Cet endpoint permet de récupérer une étude unique et spécifique

- ➔ GET /ResearchStudy/{id}
- Paramètre **id** : Identifiant unique de l'étude à récupérer.

### 2.2.2 Recherche multiple avec filtres

Ce Endpoint permet de récupérer une liste d'études en appliquant des critères de filtrage et de pagination.

- ➔ GET /ResearchStudy?{parametres}

## 2.3 Paramètres de requête

Voici la liste exhaustive des paramètres disponibles pour filtrer les résultats :

| Paramètre | Description |
|---|---|
| id | Filtre pour n'afficher que l'étude correspondant à l'identifiant recherché. |
| status | Filtre selon le statut de l'étude (completed \| approved \| active \| temporarily-closed-to-accrual \| administratively-completed \| withdrawn). |
| _include | Utiliser la valeur * pour récupérer toutes les ressources liées (location, organization, group). |
| _lastUpdated | Filtre les études en fonction de leur dernière date de mise à jour. |
| _sort | Permet d'organiser les résultats selon un ordre défini (tri). |
| _text | Recherche textuelle globale, notamment sur le titre de l'étude. |
| _content | Recherche textuelle spécifique dans la description ou le résumé de l'étude. |
| _count | Limite de pagination (Défaut : 20 / Max : 50). |

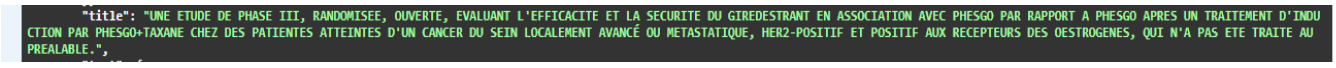
## 2.4 Structure de la réponse

### 2.4.1 Identifiants et métadonnées

- **Identifiant** : Disponible dans la clé id à la racine.




- **Titre :** Disponible dans la clé title à la racine.




***Note*** : Ce titre est toujours traduit en français via le service DeepL, même si la source originale (SI-RIPH2G) est en anglais.

- **Code Réglementation** : Disponible dans le tableau category à la racine.

**Types de réglementation (reglementation_code) :**

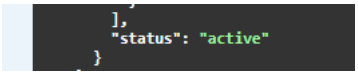
| Code | Type d'étude |
|---|---|
| **REG745** | Étude de type DM (Dispositif Médical). |
| **REG746** | Étude de type DM-DIV (Diagnostic In Vitro). |
| **REG536** | Étude de type CTIS (Essai Clinique Médicament). |
| **JARDE** | Étude de type JARDE (Recherche Impliquant la Personne Humaine) |




### 2.4.2 Statut global et de recrutement

#### Statuts Global :

Le statut de l'étude est disponible dans la clé status à la racine de la réponse, comme indiqué dans la capture d'écran :




Avec ci-après la correspondance entre les termes fonctionnels Eclaire et les valeurs FHIR :

| Statut Eclaire | Valeur FHIR (status) |
|---|---|
| À DÉMARRER / PROROGÉE | **approved** |
| EN COURS | **active** |
| ARCHIVÉE / TERMINÉE | **completed** |
| SUSPENDUE | **temporarily-closed-to-accrual** |
| TERMINÉE ANTICIPÉE | **administratively-completed** |
| ABANDONNÉE / EXPIRÉE | **withdrawn** |

#### Statuts de recrutement :

Disponible dans **extension** via l'URL système :

➔ https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-recruitment-status

- RECRUTEMENT EN ATTENTE : upcoming
- RECRUTEMENT OUVERT : recruiting
- RECRUTEMENT FERMÉ : completed-recruiting

```
{
  "valueCodeableConcept": {
    "coding": [
      {
        "code": "upcoming",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-status-recruitment-code-system",
        "display": "A venir / Upcoming",
        "version": "0.3.1"
      }
    ]
  },
  "url": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-recruitment-status"
}
```


### 2.4.3 Date de recrutement

La date de début et de fin de recrutement est disponible dans un objet qui fait partie du tableau d'objets **Extension**.

Pour récupérer cette information depuis ce tableau il faut se baser sur le champ **url**, qui précise le code système permettant d'identifier le rôle de chaque objet :

➔ https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-recruitment-period


```
"extension": [
  {
    "valueString": "Neurologie/neurochirurgie",
    "url": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-therapeutic-area"
  },
  {
    "valuePeriod": {
      "start": "2025-04-04T00:00:00.000Z",
      "end": "2025-04-04"
    },
    "url": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-recruitment-period"
  },
```


***Note*** : Cet objet n'est affiché que si au moins une des informations de date de début ou de date de fin de recrutement est disponible.

### 2.4.4 Contact

Les informations de **Contact public** et **Déposant** sont disponibles dans le tableau d'objets Contact, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.

- Pour le contact du déposant, le champ **name** représente le nom de l'organisme.
- Le **type de contact** est déterminé à partir de l'objet de code du système suivant :
  ➔ https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-contact-type

| Code | Type de contact | Description |
|---|---|---|
| **SCI** | Sponsor / Déposant | Ce contact correspond au déposant de l'étude |
| **PUB** | Public | Ce contact correspond au contact public |

***Note*** : Le type de contact doit être identifié en se basant sur la valeur du champ **code** dans l'objet **Contact**.

Le bloc dédié à un type de contact s'affiche uniquement si au moins une valeur lui est associée.

```
"contact": [
  {
    "name": "URIAG",
    "extension": [
      {
        "url": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-contact-name",
        "valueHumanName": {
          "family": "test",
          "given": [
            "promotion"
          ],
          "use": "official"
        }
      },
      {
        "url": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-contact-address",
        "valueAddress": {
          "city": "France",
          "country": "PARIS",
          "line": [
            "14 avenue duquesne"
          ],
          "postalCode": "75100",
          "type": "physical",
          "use": "work"
        }
      },
      {
        "url": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-contact-type",
        "valueCodeableConcept": {
          "coding": [
            {
              "code": "SCI",
              "display": "Scientifique / Scientific",
              "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-type-contact-code-system",
              "version": "0.3.0"
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "telecom": [
      {
        "system": "phone",
        "use": "work"
      },
      {
        "system": "email",
        "use": "work",
        "value": "testpromotion2@yopmail.com"
      }
    ]
  },
```


### 2.4.5 Identifiants externes

Les différents numéros d'identification sont listés dans le tableau **Identifier** Le type est déterminé par le champ **system**. Il existe plusieurs numéros d'identification pour les études cliniques. Une même étude peut être enregistrée dans un ou plusieurs registres (par exemple registre national, registre européen, registre OMS, registre américain, etc).

| Type de numéro | Code Système (system) |
|---|---|
| **Numéro NCT** | https://clinicaltrials.gov |
| **Numéro ISRCTN** | https://www.isrctn.com |
| **Numéro UTN** | https://www.who.int/tools/clinical-trials-registry-platform |
| **Numéro Libre** | https://my-identifier.fr |

```
"identifier": [
  {
    "use": "official",
    "assigner": {
      "reference": "Organization/ansm",
      "display": "Reference to primary assigner",
      "type": "Organization"
    },
    "value": "2021-A00971-40"
  },
  {
    "system": "https://clinicaltrials.gov",
    "use": "secondary",
    "assigner": {
      "reference": "Organization/ansm",
      "display": "Reference to secondary assigner",
      "type": "Organization"
    },
    "value": "NCT05103943"
  },
  {
    "system": "https://www.who.int/tools/clinical-trials-registry-platform",
    "use": "secondary",
    "assigner": {
      "reference": "Organization/ansm",
      "display": "Reference to secondary assigner",
      "type": "Organization"
    },
    "value": "2021-A00971-40"
  },
  {
    "system": "https://my-identifier.fr",
    "use": "temp",
    "assigner": {
      "reference": "Organization/ansm",
      "display": "Reference to secondary assigner",
      "type": "Organization"
    },
    "value": "CHRO-2021-05"
  }
],
```


## 2.4.6 Objectif

L'**objectif** de l'étude est renseigné dans la propriété **Text** de l'objet **PrimaryPurposeType**, tel que présenté dans la capture d'écran :


```
"description": "La durée de participation est de: 24 mois",
"primaryPurposeType": {
  "coding": [
    {
      "code": "primary",
      "system": "https://terminology.hl7.org/CodeSystem/research-study-objective-type",
      "display": "Primary",
      "version": "0.1.0"
    }
  ],
  "text": "Objectif principal : \nÉvaluer l'atteinte micro-circulatoire dans l'amylose cardiaque (TTR), à 24 mois de traitement.\nCritère d'évaluation : Variation du flux de stress/repos (MBF) et de la réserve coronaire (MFR) entre l'examen initial et celui à 24 mois de traitement.\n\nObjectif secondaire : \n1.  Evaluer la diminution de la MBF et MFR dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, au cours de l'imagerie myocardique de perfusion par TEMP-CZT.\nCritère d'évaluation: MBF et MFR de base, à l'inclusion."
},
```


## 2.4.7 Résumé

Le résumé est disponible dans la valeur du champ **ValueMarkdown** d'un objet appartenant au tableau **Extension**.

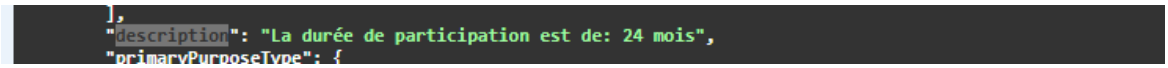
Pour identifier cet objet, il convient de se baser sur le champ **url**, qui indique le code système permettant de déterminer le rôle de chaque objet :

➔ https://hl7.org/fhir/R4/researchstudy-definitions.html#ResearchStudy.descriptionSummary


```
"extension": [
  {
    "valueString": "Imagerie diagnostique",
    "url": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-therapeutic-area"
  },
  {
    "valueMarkdown": "Dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, des douleurs angineuses et des signes d'ischémie, ont été montré chez certains patients, malgré l'absence d'obstruction des artères coronaires.\nDorbala et al. ont montré une atteinte microcirculatoire chez ces patients en objectivant une diminution des flux et des réserves coronaires (MBF : myocardial blood flow, MFR : myocardial flow reserve, ou réserve coronaire myocardique) après exploration par imagerie TEP (13N), en incluant 21 patients.\nLes avancées en tomoscintigraphie par émission monophotonique (TEMP ou SPECT) notamment l'arrivée des détecteurs cadmium zinc telluride (CZT), permettent désormais d'évaluer cette réserve coronaire (démontré dans 2 modèles expérimentaux sur animaux, et des études cliniques comparatives à l'imagerie TEP).\nLa TEMP cardiaque est actuellement plus disponible que l'imagerie cardiaque TEP.\nC'est pourquoi, nous aimerions confirmer les résultats de l'étude faite par Dorbala et al. en utilisant la technologie TEMP, et aller plus loin en évaluant l'évolution de l'atteinte microcirculatoire myocardique après 24 mois de traitement par Tafamidis (traitement donné habituellement pour l'amylose cardiaque).\n\nL'imagerie de perfusion myocardique non invasive est habituelle en cas de douleur thoracique, insuffisance cardiaque ou de dépistage d'une coronaropathie chez cette population à haut risque d'évènements cardiovasculaires.\nLe protocole d'imagerie non invasive sera modifié pour permettre des acquisitions dynamiques pour évaluer la MBF et la MFR.",
    "url": "https://hl7.org/fhir/R4/researchstudy-definitions.html#ResearchStudy.descriptionSummary"
  },
```

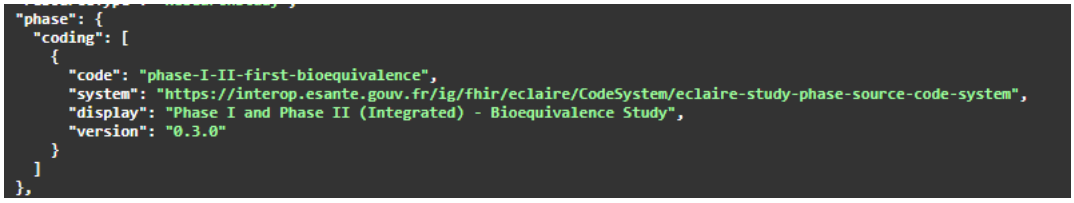
### 2.4.8 Durée de participation

La **durée de participation** est disponible dans la clé **description** de type text à la racine du retour, comme indiqué dans la capture d'écran :




### 2.4.9 Phase de recherche

L'information sur la **phase de recherche** est disponible dans l'objet **Phase**, situé à la racine de la réponse de l'API, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous :




Les valeurs possibles pour l'information **phase** sont listées ci-dessous. Cette information est affichée uniquement si l'étude dispose d'une valeur renseignée pour la phase de recherche. Dans le cas contraire, le bloc associé n'est pas affiché.

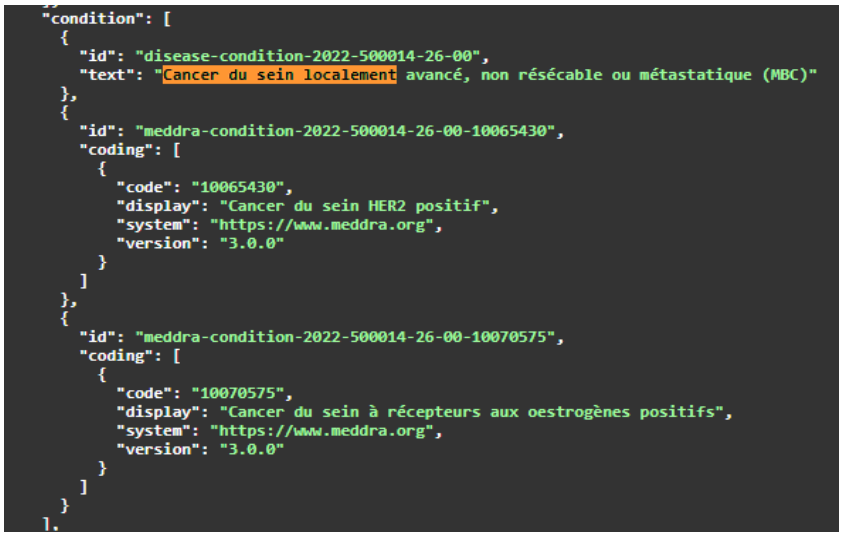
| Code | Display |
|---|---|
| jarde-early | Jardé phase précoce |
| phase-I-first-admin | Human Pharmacology (Phase I) - First administration to humans |
| phase-I-bioequivalence | Human Pharmacology (Phase I) - Bioequivalence Study |
| phase-I-other | Human Pharmacology (Phase I) - Other |
| phase-I-II-first-admin | Phase I and Phase II (Integrated) - First administration to humans |
| phase-I-II-first-bioequivalence | Phase I and Phase II (Integrated) - Bioequivalence Study |
| phase-I-II-other | Phase I and Phase II (Integrated) - Other |
| phase-II | Therapeutic exploratory (Phase II) |
| phase-II-III | Phase II and Phase III (Integrated) |
| phase-III | Therapeutic confirmatory (Phase III) |
| phase-IV | Therapeutic use (Phase IV) |
| phase-III-IV | Phase III and phase IV (Integrated) |

### 2.4.10 Pathologies

Les informations liées aux pathologies / maladies rares sont disponibles dans l'objet Condition, à la racine de la réponse de l'API.

La valeur est toujours traduite en français côté ÉCLAIRE.

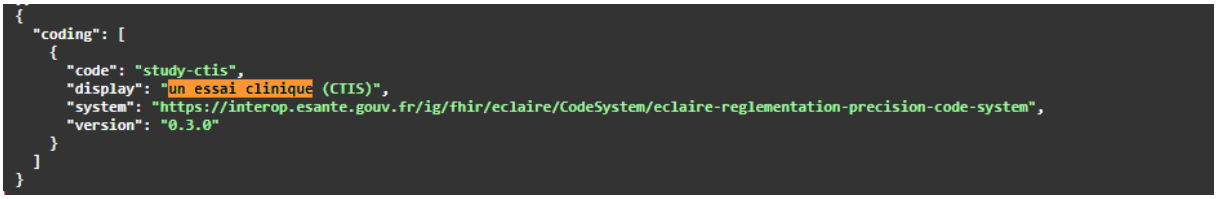
Le même objet contient également les informations **MedDRA**, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous. MedDRA est un vocabulaire médical standardisé utilisé au niveau international pour coder et analyser les informations de sécurité dans les essais cliniques et la pharmacovigilance.




## 2.4.11 Intervention

L'information pour l'intervention faible est disponible uniquement pour les études de type **CTIS** dans **Category** :

| Valeur "Intervention Faible" | Interprétation dans Eclaire |
|---|---|
| **No** | un essai clinique (CTIS) |
| **Yes** | un essai clinique à faible intervention (CTIS) |




## 2.4.12 Domaine thérapeutique

L'information du domaine thérapeutique est disponible dans le tableau d'objets **extension**, Pour récupérer l'objet correspondant, il faut se baser sur la valeur de **url** :

➔ https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-therapeutic-area

La valeur du domaine est toujours traduite en français, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous :



### 2.4.13 Données administratives

- **Historique et dates :** le champ **lastUpdated** est calculé en prenant la date la plus récente entre l'**historique** et la **date d'avis favorable MS/MNS**.


```
"meta": {
  "lastUpdated": "2025-12-19T00:00:00.000Z",
  "profile": [
    "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-researchstudy"
  ]
},
```


- **Pays_concernés :** les valeurs sont représentées sur ECLAIRE dans **location**, sous la forme d'un tableau d'objets, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous :



```
"location": [
  {
    "coding": [
      {
        "code": "BE",
        "display": "Belgium",
        "system": "urn:iso:std:iso:3166",
        "version": "4.0.1"
      }
    ]
  },
  {
    "coding": [
      {
        "code": "DE",
        "display": "Germany",
        "system": "urn:iso:std:iso:3166",
        "version": "4.0.1"
      }
    ]
  },
  {
    "coding": [
      {
        "code": "ES",
        "display": "Spain",
        "system": "urn:iso:std:iso:3166",
        "version": "4.0.1"
      }
    ]
  },
  {
    "coding": [
      {
        "code": "FR",
        "display": "France",
```


***Note*** : la notion de pays concernés est propre aux dossiers médicaments (CTIS). Seules les informations relatives à la France sont récupérées et affichées sur la l'API ECLAIRE.

# 3. API Group - Gestion des Groupes de Participants

## 3.1 Vue d'ensemble et rôle

L'API **Group** permet de manipuler la ressource FHIR Group. Elle définit les populations d'intérêt (incluses, exclues ou comparateurs), leurs caractéristiques communes (âge, sexe) et assure le lien logique entre une étude et ses participants cibles.

## 3.2 Structure de la réponse

Les caractéristiques sont définies dans le tableau d'objets **characteristic**.

### 3.2.1 Caractéristiques démographiques

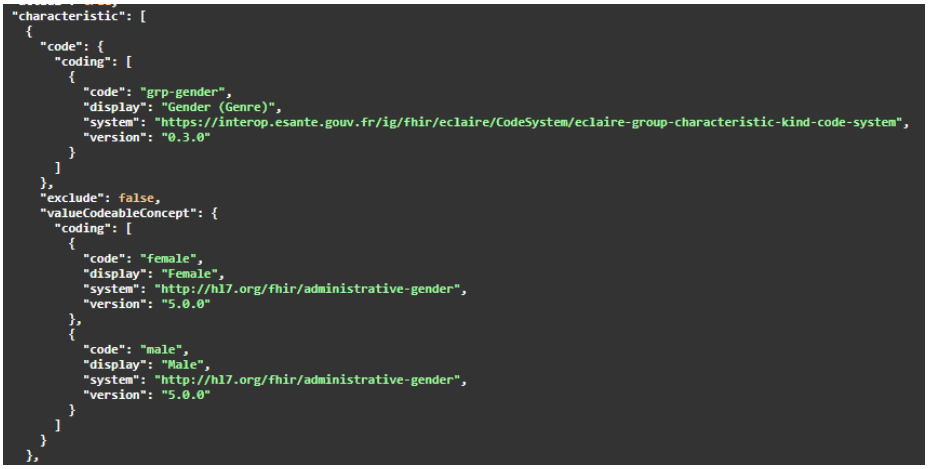
- **Tranches d'âge (code : grp-age)** : Défini par les objets low (minimum) et high (maximum). L'unité est toujours "years".

Pour la tranche d'âge, seules les valeurs suivantes sont autorisées. Il s'agit d'un choix multiple : une ou plusieurs valeurs peuvent être renseignées parmi celles listées ci-dessous.

| Tranche d'âge | low | hight | Remarques |
|---|---|---|---|
| 0-17 ans | 0 | 17 | Inclut également la valeur « ***in utero*** » reçue depuis RIPH2G |
| 18-64 ans | 18 | 64 | – |
| 65+ ans | 65 | – | Pas de borne supérieure |




- **SEXE (code : grp-gender)** :
  - Homme : code **male**.
  - Femme : code **female**.




### 3.2.2 Classification des groupes

- **Groupe de sujets (code : grp-category)** : La valeur du groupe est renseignée dans le champ **display** de l'objet **valueCodeableConcept**, comme montré dans la capture d'écran.

Si le groupe de sujets est renseigné, sa valeur doit obligatoirement correspondre à une ou plusieurs des options suivantes :

- **Patient**
- **Volontaire sain**

```
{
  "code": {
    "coding": [
      {
        "code": "grp-category",
        "display": "Research Study Group Category (Catégorie du groupe d'étude)",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-group-characteristic-kind-code-system",
        "version": "0.3.0"
      }
    ]
  },
  "valueCodeableConcept": {
    "coding": [
      {
        "display": "Patient, Volontaire sain"
      }
    ]
  }
},
```


- **Population de recrutement (code : grp-studypop)** : La valeur du groupe est renseignée dans le champ display de l'objet **valueCodeableConcept**, comme montré dans la capture d'écran.

Ce bloc est utilisé pour afficher :

- Le champ **Population vulnérable** (de type booléen) pour les études **JARDE, DM et DMDIV**
- Les champs **Population(s) de recrutement** pour les études **CTIS**.

Le type de champ à afficher est déterminé par la valeur du champ **description** :

- description = "recruitment_population" → **Population(s) de recrutement :** *Applicable aux études de type **CTIS***.
- description = " vulnerable_population" → **Population vulnérable :** *Applicable aux études de type **JARDE, DM et DMDIV***.

**<u>Cas des études CTIS</u> :**

Pour les études de type CTIS, il est possible d'avoir une ou plusieurs valeurs correspondant aux populations de recrutement.

Ces valeurs sont fournies dans le bloc valueCodeableConcept, sous forme d'un **tableau d'objets**.

| Code | Display |
|---|---|
| incap-pop | Incapacitated population (Population en situation de handicap) |
| minors | Minors (Mineurs) |
| nursing | Nursing women (Femmes allaitant) |
| other | Other (Autres) |
| pregnant | Pregnant women (Femmes enceintes) |
| emergency-situation | Subjects in emergency situation (Sujets en situation d'urgence) |
| incap-consent | Subjects incapable of giving consent personally (Sujets incapables de donner leur consentement personnel) |
| no-using-contraception | Women of child bearing potential not using contraception (Femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception) |
| using-contraception | Women of child bearing potential using contraception (Femmes en âge de procréer utilisant une méthode de contraception) |

***Note* :** Si, pour une étude CTIS, aucune valeur n'est renseignée, le bloc grp-studypop **n'est pas affiché**.

**Cas des études JARDE, DM et DMDIV :**

Pour les études JARDE, DM et DMDIV, un seul champ est affiché : Population vulnérable, de type booléen.

- La valeur réelle est déterminée à partir du champ **include** :
    - include = true → **Population vulnérable = vrai** (case cochée dans RIPH2G)
    - include = false → **Population vulnérable = faux**
- Dans ce cas, le bloc **valueCodeableConcept** contient systématiquement :
    - code = "other"

**Règles de synthèse :**

| Type d'étude | Source de la valeur | Contenu affiché | Règle spécifique |
|---|---|---|---|
| CTIS | valueCodeableConcept (tableau) | Une ou plusieurs populations de recrutement | Si aucune valeur → bloc non affiché |
| JARDE / DM / DMDIV | include (booléen) | Population vulnérable | code = "other" dans valueCodeableConcept |

Capture d'écran – cas d'étude **CTIS** :

```
{
  "code": {
    "coding": [
      {
        "code": "grp-studypop",
        "display": "Study Population (Population de l'étude)",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-group-characteristic-kind-code-system",
        "version": "0.3.0"
      }
    ]
  },
  "valueCodeableConcept": {
    "coding": [
      {
        "code": "minors",
        "display": "Minors (Mineurs)",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-study-population-code-system",
        "version": "0.3.0"
      },
      {
        "code": "no-using-contraception",
        "display": "Women of child bearing potential not using contraception (Femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception)",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-study-population-code-system",
        "version": "0.3.0"
      },
      {
        "code": "pregnant",
        "display": "Pregnant women (Femmes enceintes)",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-study-population-code-system",
        "version": "0.3.0"
      }
    ]
  },
  "description": "recruitment_population"
},
```


Capture d'écran – cas d'étude **JARDE** avec la valeur « Population vulnérable » = vrai :


```
{
  "code": {
    "coding": [
      {
        "code": "grp-studypop",
        "display": "Study Population (Population de l'étude)",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-group-characteristic-kind-code-system",
        "version": "0.3.0"
      }
    ]
  },
  "exclude": true,
  "valueCodeableConcept": {
    "coding": [
      {
        "code": "other",
        "display": "Other (Autres)",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-study-population-code-system",
        "version": "0.3.0"
      }
    ]
  },
  "description": "vulnerable_population"
},
```


**Conclusion :**

- Si le code est other, il s'agit d'une étude JARDE, DM ou DMDIV, et la valeur de Population vulnérable doit être récupérée depuis le champ include.

- Pour une étude **CTIS**, les valeurs sont directement lues depuis le bloc valueCodeableConcept.

### 3.2.3 Critères cliniques (Éligibilité et Jugement)

Identifiés par le code **grp-other**. L'interprétation dépend du champ **description** et du booléen **exclude**.

| Type de critère | Description | Champ exclude | Interprétation |
|---|---|---|---|
| Critère d'éligibilité | eligibility-criteria | True | **EXCLUSION** |
| Critère d'éligibilité | eligibility-criteria | False | **INCLUSION** |
| Critère de jugement | judgement-criteria | True | **SECONDAIRE** |
| Critère de jugement | judgement-criteria | False | **PRINCIPAL** |

```
{
  "code": {
    "coding": [
      {
        "code": "grp-other",
        "display": "Other (Autre)",
        "system": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/CodeSystem/eclaire-group-characteristic-kind-code-system",
        "version": "0.3.0"
      }
    ]
  },
  "exclude": true,
  "valueCodeableConcept": {
    "coding": [
      {
        "display": "Test 2"
      }
    ]
  },
  "description": "eligibility-criteria"
},
```


***Note*** **:** Si aucune valeur n'est renseignée pour les critères de jugement et d'éligibilité, le bloc grp-other **n'est pas affiché**.

Ces critères sont toujours traduits en français via le service DeepL, même si la source originale (SI-RIPH2G) est en anglais. Cette mesure concerne, dans un premier temps, uniquement les études portant sur les médicaments (**CTIS**).

### 3.2.4 Taille de l'étude

Le nombre prévu de participants est disponible à la racine de la réponse dans la clé **quantity**.


```
"id": "2021-A01439-32-enrollment-group",
"quantity": 3000,
```


# 4. API Location - Gestion des Sites Investigateurs

## 4.1 Vue d'ensemble et rôle

L'API **Location** permet de gérer les informations géographiques et administratives des lieux où se déroulent les études (sites investigateurs).

## 4.2 Format de requête

Pour récupérer un site associé à une étude, l'identifiant du site est construit par concaténation de l'identifiant de l'étude, de l'indice du site et du suffixe site.

➔ ***Pattern*** : **{ID_ETUDE}-{i}-site**, où **i** représente l'indice du site (commençant à 0 et incrémenté pour chaque site)

***Exemple*** : Pour l'étude 2021-A01439-32, l'ID du 1ere site sera 2021-A01439-32-0-site.

## 4.3 Structure de la réponse

- **Nom de l'organisme** : se trouve à la racine de l'objet retourné, dans la valeur de la clé **name**.


```
],
"name": "APHP - Hopital Avicenne",
"telecom": [
```

- **Adresse** : L'adresse du **site investigateur** et le **service** est disponible dans l'objet **address**, situé à la racine de la réponse de l'API Location, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.

  La valeur du service se trouve en 2ème position dans le tableau line de l'objet **address**. Dans l'exemple illustré dans la capture d'écran, le nom du service est **gdf**.


```
"address": {
  "city": "Paris",
  "country": "FR",
  "line": [
    "190 Rue Championnet",
    "gdf"
  ],
  "postalCode": "75000",
  "type": "physical",
  "use": "work"
},
```


- **Contact du site** : Les informations de contact du site investigateur sont disponibles à la racine de la réponse de l'API Location, dans le tableau d'objets telecom, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous :


```
"telecom": [
  {
    "system": "email",
    "use": "work",
    "value": "rami.abdelkader@cgi.com"
  },
  {
    "system": "phone",
    "use": "work",
    "value": "0117959204"
  },
  {
    "extension": [
      {
        "url": "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/eclaire/StructureDefinition/eclaire-site-contact-name",
        "valueHumanName": {
          "family": "test",
          "given": [
            "test"
          ],
          "prefix": [
            "Prof."
          ],
          "use": "official"
        }
      }
    ],
    "system": "other",
    "use": "work"
  }
],
```


# 5. API Organization - Gestion des Sites organismes

## 5.1 Vue d'ensemble et rôle

L'API **Organization** permet de récupérer les informations via d'autres entités responsables (ANSM, EMA pour CTIS et EUDRACT).

## 5.2 Paramètres de requête

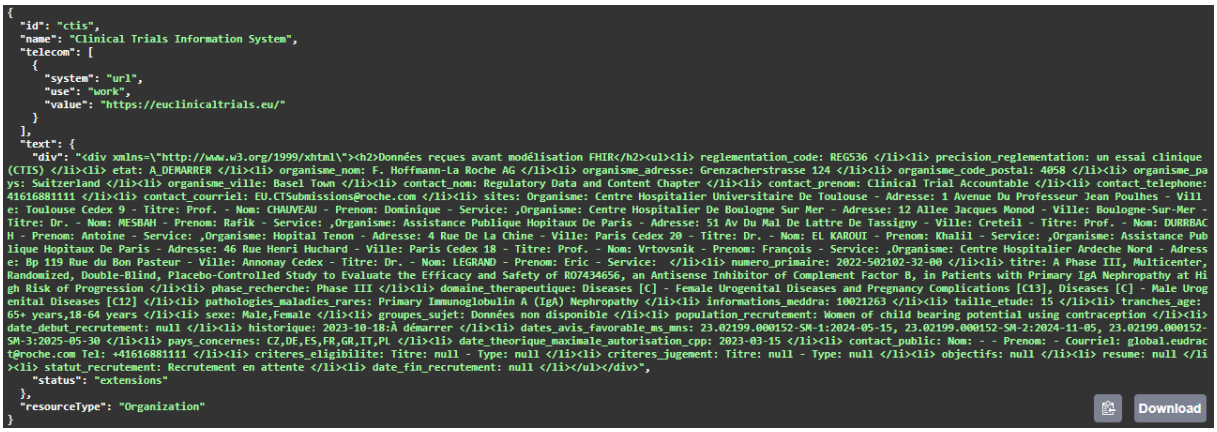
Le paramètre principal est le nom de l'organisme. Valeurs possibles (en minuscules) :

- **ansm**
- **ctis**
- **eudract**

## 5.3 Logique d’association

L'organisme responsable d'une étude est déterminé dynamiquement selon son code de réglementation et sa qualification.

| Regulation Code | Qualification (DM/DM-DIV) | Organisme associé |
|---|---|---|
| CTIS (REG536) | - | ctis |
| JARDE | - | ansm |
| DM (REG745) | Catégorie 1 | eudract |
| DM (REG745) | Autre | ansm |
| DM-DIV (REG746) | Catégorie 1 | eudract |
| DM-DIV (REG746) | Autre | Ansm |



# 6. API Statistics - Statistiques Globales

## 6.1 Vue d'ensemble et rôle

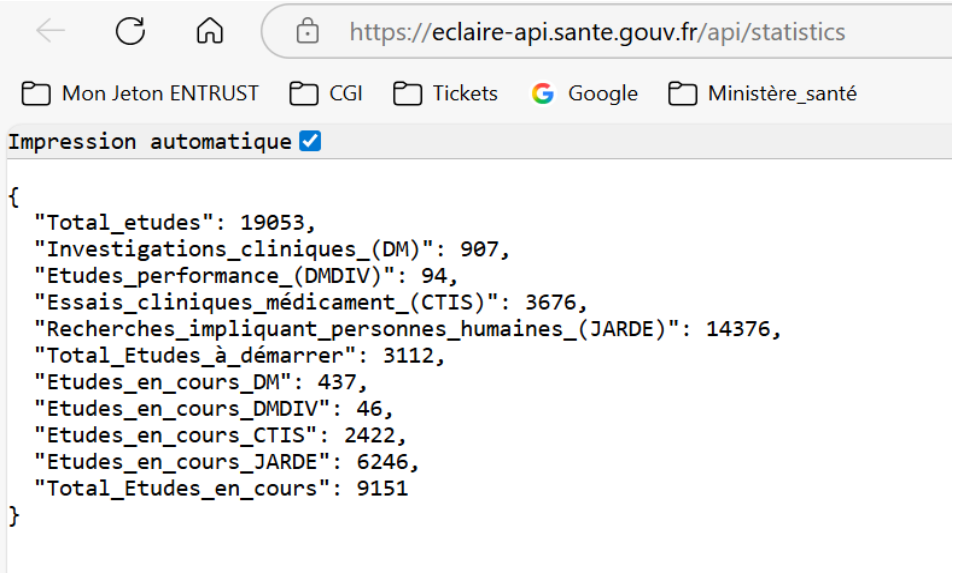
Cette API fournit une vue macroscopique des données présentes dans la plateforme Eclaire au jour de la requête.

Afin d'optimiser les performances et de réduire la charge mémoire sur le serveur, les résultats de cette API sont mis en cache. Les statistiques exposées n'évoluant pas au cours de la journée, ce mécanisme permet d'éviter des recalculs inutiles.

Le cache est automatiquement invalidé chaque jour à 6h du matin via une tâche planifiée (cron), afin de garantir la mise à jour des données.

- **URL**: https://eclaire-api.sante.gouv.fr/api/statistics
- **Méthode**: GET
- **Fréquence de mise à jour** : Quotidienne (Batch "daily-update" à 04h00).

## 6.2 Structure de la réponse JSON





```
{
  "Total_etudes": 19053,
  "Investigations_cliniques_(DM)": 907,
  "Etudes_performance_(DMDIV)": 94,
  "Essais_cliniques_médicament_(CTIS)": 3676,
  "Recherches_impliquant_personnes_humaines_(JARDE)": 14376,
  "Total_Etudes_à_démarrer": 3112,
  "Etudes_en_cours_DM": 437,
  "Etudes_en_cours_DMDIV": 46,
  "Etudes_en_cours_CTIS": 2422,
  "Etudes_en_cours_JARDE": 6246,
  "Total_Etudes_en_cours": 9151
}
```

## 6.3 Description des champs

- **Total_etudes : Nombre total d'études, tous types confondus.**
- **Investigations_cliniques_(DM) :** Études sur des dispositifs médicaux (REG745).
- **Etudes_performance_(DMDIV) :** Études de performance in vitro (REG746).
- **Essais_cliniques_médicament_(CTIS)** : Essais médicament (REG536).
- **Recherches_impliquant_personnes_humaines_(JARDE)** : Code JARDE.
- **Total_Etudes_à_démarrer** : Statut "Approved".
- **Total_Etudes_en_cours** : Somme des études actives (DM + DMDIV + CTIS + JARDE).

## 6.4 Spécifications techniques (Filtres OpenSearch)

Les statistiques sont générées via des agrégations OpenSearch.

**Exemple de requête (Études CTIS en cours)**

```
const query = { bool: {
                must: [
                        { term: { "category.coding.code": "REG536" } },
                        { term: { "status": "active" } }
                ]
        }
 }
 // Exécution du count sur l'index Elastic/OpenSearch
 const response = await this.client.count({ body: { query }, index: this.index
})

return response.body.count
```

# 7. Guide d'utilisation de l'API

L'API ECLAIRE expose les données des études de recherche via la ressource FHIR ResearchStudy. L'endpoint principal est :

➔ **GET** https://eclaire-api.sante.gouv.fr/R4/ResearchStudy

Plusieurs paramètres peuvent être utilisés pour filtrer les résultats ou contrôler les ressources retournées. Les paramètres disponibles sont également détaillés dans la documentation Swagger de l'API.

***Recommandation générale*** : il est recommandé de limiter les données demandées au strict nécessaire. L'utilisation de paramètres comme **_include** peut augmenter significativement le volume de données retournées et la consommation mémoire de l'API.

## 7.1 Include les ressources associées avec « _include »

Le paramètre _include permet de demander, en plus des ressources ResearchStudy, les ressources associées aux études retournées.

Les valeurs actuellement disponibles sont :

- **group**
- **location**
- **organization**
- ***

### 7.1.1 Inclure toutes les ressources

La valeur **_include=*** permet de retourner les études avec l'ensemble des ressources associées disponibles.

**GET** /R4/ResearchStudy?_include=*

Cette utilisation peut générer une réponse beaucoup plus importante qu'une requête classique, car une seule étude peut être associée à plusieurs ressources.

Il est donc recommandé d'utiliser **_include=*** uniquement lorsque toutes les ressources associées sont réellement nécessaires.

### 7.1.2 Inclure uniquement une ressource

Lorsque seules certaines informations sont nécessaires, il est préférable de préciser explicitement la ressource souhaitée.

Par exemple, pour récupérer les informations de localisation associées aux études :

**GET** /R4/ResearchStudy?_include=location

Cette approche permet de limiter le volume de données retournées et d'améliorer le temps de réponse de l'API, tout en réduisant la consommation de ressources côté serveur.

### 7.1.3 Inclure plusieurs ressources

Plusieurs ressources peuvent être demandées en les séparant par une virgule.
Par exemple, pour récupérer les ressources location et group :

**GET** /R4/ResearchStudy?_include=location,group

Il est également possible de demander les trois ressources disponibles explicitement :

**GET** /R4/ResearchStudy?_include=location,group,organization

Cette dernière requête est fonctionnellement équivalente à :

**GET** /R4/ResearchStudy?_include=*

Puisque **location**, **group** et **organization** correspondent à l'ensemble des ressources actuellement disponibles pour **_include**.

### 7.1.4 Valeur non supportée

Toute valeur autre que :

- **group**
- **location**
- **organization**
- *

N'est pas prise en compte.

Par exemple :

**GET** /R4/ResearchStudy?_include=patient

Est traité comme une requête sans paramètre **_include**.
Il est donc recommandé d'utiliser uniquement les valeurs documentées ci-dessus.

## 7.2 Contrôler le nombre de résultats avec « _count »

Le paramètre **_count** permet de définir le nombre maximum d'études retournées par page.
La valeur maximale autorisée est :

**_count=50**

Si _count n'est pas spécifié, la valeur par défaut est :

**_count=20**

Cette valeur par défaut est volontairement limitée afin de maintenir un bon équilibre entre le volume de données retournées, le temps de réponse et la consommation mémoire du serveur.

### 7.2.1 Utilisation ponctuelle

Pour une requête ponctuelle, il est possible d'utiliser la valeur maximale :
**GET** /R4/ResearchStudy?_count=50

### 7.2.2 Utilisation dans un batch

Lorsqu'un service ou un batch parcourt l'ensemble des études, il est recommandé de conserver la valeur par défaut de 20 plutôt que d'utiliser systématiquement **_count=50**.
Cette recommandation est particulièrement importante lorsque le paramètre _include est utilisé.
Par exemple:

**GET** /R4/ResearchStudy?_include=*

Avec **_count=20** peut déjà produire une réponse contenant plus de 200 ressources au total, car les 20 ResearchStudy peuvent être accompagnées de nombreuses ressources associées (group, location, organization, etc.).

Augmenter **_count** à **50** peut donc multiplier considérablement le volume de données à traiter et la consommation mémoire.

***Bonne pratique pour les traitements batch*** : privilégier **_count=20**, en particulier lorsque _include=* est utilisé.

## 7.3 Filtrer une étude avec « _id »

Le paramètre **_id** permet de rechercher une étude à partir de son identifiant unique.
Par exemple:

GET /R4/ResearchStudy?_id=2024-A01554-43

L'identifiant étant unique, une requête utilisant **_id** doit retourner au maximum une seule ResearchStudy.
Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser _count avec ce filtre.
Par exemple, l'utilisation suivante n'apporte aucune valeur supplémentaire :

GET /R4/ResearchStudy?_id=2024-A01554-43&_count=5

Même avec _count=5, le résultat ne pourra contenir qu'une seule étude correspondant à l'identifiant demandé.

En revanche, **_include** peut être utilisé avec **_id** lorsque les ressources associées à cette étude sont nécessaires :

GET /R4/ResearchStudy?_id=2024-A01554-43&_include=location,group

## 7.4 Filtrer les études par statut avec « status »

Le paramètre **status** permet de filtrer les études selon leur statut.
Les valeurs supportées par ECLAIRE sont :

- **completed**
- **approved**
- **active**
- **temporarily-closed-to-accrual**
- **administratively-completed**
- **withdrawn**

**Exemple** :
Pour récupérer uniquement les études ayant le statut active :

**GET** /R4/ResearchStudy?status=active

Si une valeur de statut qui n'existe pas dans les données ECLAIRE est utilisée, la requête peut être exécutée mais ne retournera aucun résultat.

## 7.5 Filtrer par date de dernière modification avec « _lastUpdated »

Le paramètre **_lastUpdated** permet de filtrer les études en fonction de leur date de dernière modification.
Une date peut être fournie directement au format **YYYY-MM-DD**
Il est également possible d'utiliser un opérateur de comparaison.
Les opérateurs supportés sont :

| Opérateur | Signification |
|---|---|
| **eq** | égal à |
| **ne** | Différent de |
| **lt** | Inférieur à |
| **le** | Inférieur ou égal à |
| **gt** | Supérieur à |
| **ge** | Supérieur ou égal à |

**Exemple avec gt :**

Pour récupérer les études dont la date de dernière modification est postérieure au 18 septembre 2021 :

**GET** /R4/ResearchStudy?status=active&_lastUpdated=gt%202021-09-18

Si un opérateur qui ne fait pas partie des opérateurs supportés est utilisé, l'API retourne une erreur **400 Bad Request**.

## 7.6 Combiner plusieurs paramètres

Les différents paramètres peuvent être combinés afin de limiter les résultats et les ressources retournées.
Par exemple, pour récupérer les études actives modifiées après une date donnée, avec leurs ressources location et group :

**GET** /R4/ResearchStudy?status=active&_lastUpdated=gt%202021-09-18&_include=location,group

Il est également possible de contrôler le nombre d'études retournées :

**GET** /R4/ResearchStudy?status=active&_lastUpdated=gt%202021-09-18&_include=location,group&_count=10

Pour une utilisation en production ou dans un traitement automatisé, il est recommandé de ne demander que les ressources et les données réellement nécessaires.

## 7.7 Recommandations pour les traitements batch

Lorsqu'un batch est utilisé pour récupérer l'ensemble des études ECLAIRE, quelques précautions sont recommandées.

### 7.7.1 Privilégier _count=20

Pour les traitements parcourant l'ensemble des données, il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut : **_count=20**

***Note*** : L'utilisation de **_count=50** augmente le volume de données traité à chaque requête et peut donc augmenter la consommation mémoire.

### 7.7.2 Limiter l'utilisation de « _include=* »

L'utilisation de **_include=*** peut augmenter fortement le volume de la réponse.

Si le batch n'a besoin que de certaines ressources, il est préférable de les préciser explicitement.

Par exemple :

**_include=location** OU **_include=location,group**

Plutôt que :

**_include=***

Cette approche permet de réduire la quantité de données transférées et traitées et contribue à limiter la charge sur l'API.

## 7.8 Résumé des bonnes pratiques

| Besoin | Recommandation |
|---|---|
| Récupérer uniquement les **ResearchStudy** | Ne pas utiliser **_include** |
| Récupérer une location | **_include=location** |
| Récupérer plusieurs ressources | **_include=location,group** |
| Récupérer toutes les ressources | **_include=*** |
| Traitement ponctuel avec beaucoup de résultats | **_count jusqu'à 50** |
| Batch parcourant toutes les études | Privilégier **_count=20** |
| Recherche d'une étude précise | Utiliser **_id** |
| Recherche par statut | Utiliser **status** |
| Recherche par date de modification | Utiliser **_lastUpdated** |
| Batch important | Privilégier les périodes de faible activité |
| Réduire la charge serveur | Ne demander que les ressources nécessaires avec **_include** |

**À retenir** : pour optimiser les performances et limiter la consommation de ressources, il est recommandé de demander uniquement les données nécessaires. En particulier, l'utilisation de **_include=location,group,organization** ou **_include=*** doit être réservée aux cas où les ressources associées sont réellement nécessaires.

Il est également recommandé de **planifier les traitements batch pendant les périodes de faible activité**, idéalement la nuit ou tôt le matin. Cela permet de limiter la charge supplémentaire sur l'API pendant les heures où celle-ci est déjà sollicitée par les utilisateurs et les autres consommateurs.

Lorsque plusieurs environnements sont utilisés (par exemple développement, recette, préproduction et production), il est recommandé d'évaluer la fréquence réelle de synchronisation nécessaire pour chacun d'eux. Pour les environnements qui ne nécessitent pas une synchronisation quotidienne, un **batch hebdomadaire**, notamment le week-end, ou un **lancement manuel à la demande** peut être privilégié plutôt qu'un traitement quotidien.

Enfin, il est fortement déconseillé de lancer simultanément les batchs de plusieurs environnements. Des exécutions parallèles peuvent multiplier le nombre de requêtes envoyées à l'API et augmenter fortement la consommation de mémoire et de ressources. Cela peut entraîner un **ralentissement de l'API, une dégradation des performances, voire des erreurs ou des crashs liés à un dépassement des ressources disponibles**.

L'objectif est donc de **limiter les appels au strict nécessaire, répartir les traitements dans le temps et éviter les exécutions simultanées de traitements lourds**.